[0] K■ HO■CH PHÁT TRI■N S■N PH■M & H■P TÁC V■I VIETTEL

[1] GIAI ■O■N 0: KH■I ■■NG & TÍCH H■P H■ T■NG (Tháng 1 - 2)

[2] M■c tiêu: ■■a h■ th■ng ph■n m■m c■t lõi ch■y ■n ■■nh, b■o m■t trên h■ t■ng c■a Viettel (Viettel Cloud/IDC) và t■i ■u hóa tài nguyên m■ng.

[3] Ho■t ■■ng:

[4] Tri■n khai m■ng l■■i Blockchain n■i b■ (Hyperledger Fabric) trên các máy ch■ ■o c■a Viettel.

[5] C■u hình các node l■u tr■ m■ng ngang hàng (P2P) k■t h■p IPFS/OrbitDB trên h■ t■ng Viettel ■■ làm b■ phóng ban ■■u.

[6] Thi■t l■p lu■ng k■t n■i b■o m■t t■ ■ng d■ng di ■■ng ■■n máy ch■ phân gi■i URI (URI Resolver).

[7] K■ch b■n Demo 1: S■c m■nh H■ t■ng (Dành cho ■■i ng■ k■ thu■t Viettel)

[8] N■i dung: Trình di■n kh■ n■ng tri■n khai h■ th■ng (Deployment) nhanh chóng trên Viettel Cloud.

[9] Hành ■■ng: G■i hàng nghìn truy v■n ■■ng th■i (Stress Test) vào m■ng Blockchain n■i b■. So sánh t■c ■■ ph■n h■i (latency) siêu th■p khi d■ li■u ■■■c x■ lý trong n■■c b■ng m■ng c■a Viettel so v■i các h■ th■ng Cloud qu■c t■.

[10] GIAI ■O■N 1: THÍ ■I■M (PROOF OF VALUE) & HOÀN THI■N MVP (Tháng 3 - 8)

[11] Giai ■o■n này t■■ng ■ng v■i k■ ho■ch 6-9 tháng ■■u nh■m ch■ng minh giá tr■ th■c ti■n. M■c tiêu: Xây d■ng các "b■ng ch■ng thép" (case studies) thành công ■■u tiên, hoàn thi■n S■n ph■m Kh■ d■ng T■i thi■u (MVP) d■a trên ph■n h■i th■c t■.

[12] Ho■t ■■ng:

[13] T■p trung phát tri■n nhóm "Nh■ng ng■■i dùng Tiên phong".

[14] Xây d■ng quan h■ ■■i tác chi■n l■■c v■i 3-5 doanh nghi■p l■n thu■c các l■nh v■c: Nông s■n xu■t kh■u, D■■c ph■m/Th■c ph■m ch■c n■ng, Hàng tiêu dùng cao c■p.

[15] Cung c■p d■ch v■ ■u ■ãi ho■c mi■n phí ■■ ■■i l■y d■ li■u và ph■n h■i.

[16] Xác ■■nh các ch■ s■ ■o l■■ng (KPIs) nh■ % gi■m khi■u n■i hàng gi■, th■i gian truy xu■t khi có s■ c■.

[17] K■ch b■n Demo 2: "Quét ■■ tin, mua v■i s■ t■ tin" (Dành cho c■p Qu■n lý/Kinh doanh Viettel và Khách hàng thí ■i■m)

[18] N■i dung: Trình di■n tính n■ng ■■t phá GS1 Digital Link bi■n mã v■ch thông th■■ng thành liên k■t web thông minh.

[19] Hành ■■ng: S■ d■ng ■i■n tho■i cài SIM Viettel, t■t WiFi, b■t m■ng 4G/5G. M■ camera th■■ng c■a ■i■n tho■i quét mã v■ch trên v■ h■p thu■c (ho■c trái cây). H■ th■ng l■p t■c phân gi■i và hi■n th■ "H■ chi■u S■n ph■m K■ thu■t s■" ■■■c xác th■c b■ng blockchain. Ti■p theo, ng■t hoàn toàn k■t n■i m■ng (ch■ ■■ máy bay) ■■ demo kh■ n■ng ho■t ■■ng ngo■i tuy■n (offline-first) c■a ki■n trúc d■ li■u P2P.

[20] GIAI ■O■N 2: T■NG TR■■NG & M■ R■NG (Tháng 9 - 24)

[21] Giai ■o■n này t■■ng ■ng v■i tháng 9 - 24 trong l■ trình phát tri■n. M■c tiêu: M■ r■ng quy mô khách hàng nhanh chóng, t■ ■■ng hóa quy trình bán hàng và t■n d■ng các kênh bán chéo (cross-sell) c■a Viettel.

[22] Ho■t ■■ng:

[23] Công b■ r■ng rãi các case study thành công t■ Giai ■o■n 1 làm thông ■i■p marketing m■nh m■.

[24] Xây d■ng gói gi■i pháp "may ■o" riêng cho t■ng ngành (d■■c ph■m, bán l■).

[25] Ra m■t c■ng thông tin t■ ph■c v■ (self-service portal) cho phép các khách hàng doanh nghi■p v■a và nh■ (SME) t■ ■■ng ký và thanh toán.

[26] Tri■n khai kênh ■■i tác kinh doanh chuyên nghi■p.

[27] K■ch b■n Demo 3: T■ ■■ng hóa & Kh■ n■ng m■ r■ng (Dành cho Kh■i Bán hàng doanh nghi■p c■a Viettel)

[28] N■i dung: Trình di■n quy trình onboarding (ti■p nh■n) khách hàng siêu t■c mà không c■n k■ thu■t viên h■ tr■.

[29] Hành ■■ng: Vào c■ng thông tin (self-service portal), t■o tài kho■n cho m■t h■p tác xã nông nghi■p gi■ ■■nh. T■ ■■ng kh■i t■o lô mã v■ch GS1 Digital Link cho 10.000 s■n ph■m m■i. ■■ng th■i trình di■n tính n■ng qu■n lý khách hàng thân thi■t (Loyalty): thi■t l■p m■t chi■n d■ch khuy■n m■i (ví d■: quét mã t■ng data 4G Viettel) và theo dõi d■ li■u quét (scan) ■■ v■ h■ th■ng theo th■i gian th■c (real-time stream).

[30] GIAI ■O■N 3: D■N ■■U & TÍCH H■P H■ SINH THÁI (Sau 24 tháng)

[31] Giai ■o■n này t■■ng ■ng v■i th■i ■i■m sau 24 tháng v■n hành. M■c tiêu: ■■a gi■i pháp tr■ thành n■n t■ng (platform) tiêu chu■n trong h■ t■ng kinh t■ s■ Vi■t Nam và tích h■p sâu r■ng.

[32] Ho■t ■■ng:

[33] Cung c■p b■ API m■ m■nh m■ ■■ tích h■p tính n■ng xác th■c ngu■n g■c vào các sàn th■■ng m■i ■i■n t■ (nh■ Tiki, Lazada) và các công ty logistics (nh■ Viettel Post).

[34] ■■ xu■t gi■i pháp nh■ m■t tiêu chu■n qu■c gia làm vi■c v■i T■ng c■c H■i quan, Qu■n lý Th■ tr■■ng.

[35] Khai thác và phát tri■n các s■n ph■m d■ li■u ■n danh ■■ cung c■p báo cáo xu h■■ng, lu■ng d■ch chuy■n hàng hóa.

[36] K■ch b■n Demo 4: Hi■u ■ng m■ng l■■i & Tích h■p (Dành cho Lãnh ■■o c■p cao Viettel và C■ quan Nhà n■■c)

[37] N■i dung: Tích h■p chéo v■i các siêu ■ng d■ng hi■n có c■a Viettel và khai thác Big Data.

[38] Hành ■■ng 1: Demo trên h■ th■ng c■a b■u tá Viettel Post: Khi b■u tá quét mã v■ch ki■n hàng, màn hình ■■ng th■i hi■n th■ "■ã ki■m ch■ng ngu■n g■c trên Blockchain", giúp ■■i soát ch■ng tráo hàng.

[39] Hành ■■ng 2: Trình di■n màn hình "B■ng ■i■u khi■n D■ li■u Toàn c■nh" (Data Dashboard). Hi■n th■ b■n ■■ nhi■t (heat map) theo th■i gian th■c v■ lu■ng di chuy■n c■a các s■n ph■m ■ang ■■■c quét trên toàn qu■c, minh ch■ng kh■ n■ng qu■n tr■ v■ mô cho các c■ quan chính ph■.

[40] THI■T K■ K■CH B■N DEMO TH■C CHI■N

[41] Ch■ ■■: Tái ■■nh ngh■a Truy xu■t Ngu■n g■c: Chu■n GS1 Toàn c■u & S■c m■nh Offline-first P2P (Powered by Rust)

[42] 1. Ki■n trúc Công ngh■ ■ng d■ng trong Demo (Gi■i thích cho Viettel)

[43] Tr■■c khi b■m gi■ ch■y Demo, chúng ta s■ gi■i thi■u ng■n g■n lý do h■ th■ng có th■ ch■y m■■t mà ngay c■ khi m■t m■ng, nh■ ki■n trúc k■t h■p Rust:

[44] Mobile Core (Lõi thi■t b■ di ■■ng): Toàn b■ module m■ng ngang hàng (P2P), mã hóa, và xác th■c d■ li■u Blockchain trên ■ng d■ng ■i■n tho■i ■■■c vi■t b■ng Rust (s■ d■ng th■ vi■n rust-libp2p). Lõi Rust này ■■■c biên d■ch tr■c ti■p sang iOS/Android (qua FFI). L■i ích: T■i ■u pin, x■ lý ch■ ký m■t mã (cryptography) trong vài mili-giây, và c■c k■ an toàn v■ b■ nh■ (memory-safe).

[45] Backend GS1 Resolver Engine: H■ th■ng phân gi■i liên k■t web t■ mã v■ch (URI Resolver) c■ng ■■■c vi■t b■ng Rust (s■ d■ng các framework nh■ Actix-web ho■c Axum), giúp ph■n h■i truy v■n d■■i 10ms ngay c■ khi hàng tri■u ng■■i dùng quét m■ng 4G/5G Viettel cùng lúc.

[46] 2. Chi ti■t K■ch b■n Th■c thi (Hành ■■ng & Hi■u ■ng)

[47] B■■C 1: TR■I NGHI■M T■C ■■ CAO (ONLINE TRÊN H■ T■NG VIETTEL)

[48] B■i c■nh: Ch■ng minh tr■i nghi■m ng■■i dùng không gi■i h■n, không c■n t■i app chuyên d■ng.

[49] Hành ■■ng:

[50] Ng■■i trình bày c■m m■t h■p thu■c (ho■c h■p trái cây) có in mã v■ch truy■n th■ng (GTIN/EAN) nh■ng ■ã ■■■c nhúng chu■n GS1 Digital Link.

[51] S■ d■ng m■t chi■c ■i■n tho■i ■ang c■m SIM Viettel, t■t hoàn toàn WiFi, ch■ s■ d■ng m■ng di ■■ng 4G/5G.

[52] M■ Camera m■c ■■nh c■a ■i■n tho■i (không m■ b■t k■ app nào khác) và ■■a vào quét mã v■ch.

[53] H■ th■ng x■ lý (Backend):

[54] Mã v■ch l■p t■c ■■■c nh■n di■n là m■t web URI (ví d■: https://viettel.vn/01/09501101420014).

[55] Lõi Rust Resolver Engine trên server phân gi■i link này, g■i xu■ng blockchain ■■ l■y hash xác th■c.

[56] K■t qu■ hi■n th■ (Giao di■n):

[57] Camera ■i■n tho■i l■p t■c b■t ra m■t thông báo (Pop-up). B■m vào ■ó, màn hình hi■n ra "H■ chi■u S■n ph■m K■ thu■t s■" (Product Digital Passport) tuy■t ■■p.

[58] Hi■n th■ d■u m■c xanh: "■ã xác th■c trên m■ng l■■i Blockchain", hi■n th■ lô s■n xu■t, ngày thu ho■ch, ch■ng ch■ VietGAP/GlobalGAP.

[59] ■i■u gì x■y ra ng■m (Bí m■t công ngh■): Ngay khi H■ chi■u ■■■c m■, lõi Rust P2P trên ■i■n tho■i b■t ■■u ho■t ■■ng ng■m. Nó t■i và ■■ng b■ hóa (sync) không ch■ thông tin h■p thu■c này, mà toàn b■ thông tin c■a các h■p thu■c cùng lô hàng ■ó vào b■ nh■ c■c b■ phi t■p trung (CRDT cache trên OrbitDB) c■a ■i■n tho■i.

[60] B■■C 2: TRÌNH DI■N S■C M■NH V■■T TR■I (OFFLINE-FIRST P2P)

[61] B■i c■nh: Ch■ng minh h■ th■ng v■n s■ng sót và minh b■ch tuy■t ■■i ngay c■ ■ "vùng lõm sóng" (kho l■nh, t■ng h■m, vùng sâu vùng xa) – ■i■m chí t■ c■a m■i h■ th■ng ph■n m■m truy■n th■ng.

[62] Hành ■■ng:

[63] Ng■■i trình bày b■t Ch■ ■■ máy bay (Airplane mode) trên ■i■n tho■i, ng■t 100% k■t n■i Internet (c■ 4G l■n WiFi).

[64] C■m m■t h■p thu■c th■ hai (n■m trong cùng lô hàng v■i h■p th■ nh■t).

[65] M■ ■ng d■ng chuyên d■ng c■a d■ án (App ■ã tích h■p lõi Rust P2P), ch■n tính n■ng Quét mã.

[66] H■ th■ng x■ lý (Lõi Rust P2P):

[67] Vì không có Internet ■■ g■i lên máy ch■ Resolver, lõi Rust libp2p l■p t■c chuy■n h■■ng truy v■n vào c■ s■ d■ li■u P2P (OrbitDB) ■ang l■u tr■ c■c b■ trên thi■t b■.

[68] Thu■t toán Rust ti■n hành ki■m tra mã b■m (Hash verification) c■a h■p thu■c th■ hai b■ng cách ■■i chi■u v■i s■ cái mã hóa ■ã t■i ng■m t■ B■■c 1. M■i tính toán di■n ra tr■c ti■p b■ng CPU c■a ■i■n thoi.

[69] K■t qu■ hi■n th■ (Giao di■n):

[70] Ch■a t■i 0.1 giây, màn hình hi■n th■ H■ chi■u K■ thu■t s■ c■a h■p thu■c th■ hai.

[71] Màn hình có m■t ■i■m khác bi■t: Nhãn màu xanh d■■ng ■■i thành nhãn màu cam v■i dòng ch■: "Xác th■c Ngo■i tuy■n (Offline Verified) qua m■ng l■■i P2P" và bi■u t■■ng không có Internet.

[72] Ng■■i dùng v■n ■■c ■■■c toàn b■ ngu■n g■c, thành ph■n, h■n s■ d■ng mà không c■n m■t v■ch sóng nào.

[74] D■■i ■ây là Tài li■u Thi■t k■ K■ thu■t (Technical Design Document) chi ti■t ph■c v■ cho k■ch b■n Demo h■ th■ng Truy xu■t Ngu■n g■c "Offline-first P2P" k■t h■p chu■n GS1. B■n thi■t k■ này quy ■■nh rõ các module ph■n m■m (programs) c■n xây d■ng, công ngh■ s■ d■ng và yêu c■u k■ thu■t kh■t khe ■■ ■■m b■o hi■u n■ng trên h■ t■ng vi■n thông.

[75] 1. T■NG QUAN KI■N TRÚC DEMO

[76] Ki■n trúc k■ch b■n Demo ■■■c chia thành 3 l■p (Layers) chính, giao ti■p v■i nhau qua các giao th■c t■i ■u hóa cho môi tr■■ng di ■■ng và m■ng phân tán:

[77] L■p Giao di■n & Thi■t b■ (Client Layer): ■ng d■ng di ■■ng (Mobile App) ■■■c phát tri■n b■ng React Native ho■c Flutter. L■p này ch■u trách nhi■m t■■ng tác ng■■i dùng, qu■n lý camera và x■ lý Universal Links/App Links.

[78] L■p Lõi X■ lý & M■ng ngang hàng (Rust Core & P2P Layer): Lõi x■ lý ng■m trên thi■t b■ di ■■ng, ch■u trách nhi■m k■t n■i m■ng P2P qua Libp2p, l■u tr■ phân tán b■ng các nguyên lý c■a OrbitDB và xác th■c m■t mã.

[79] L■p Máy ch■ Phân gi■i & S■ cái (Resolver & Blockchain Layer): Máy ch■ biên d■ch web URIs và m■ng l■■i s■ cái Hyperledger Fabric/Polygon dùng ■■ l■u v■t d■ li■u b■t bi■n.

[80] 2. CÁC CH■■NG TRÌNH (PROGRAMS) C■N PHÁT TRI■N & YÊU C■U CHI TI■T

[81] ■■ k■ch b■n ch■y tr■n tru, ■■i ng■ k■ thu■t c■n phát tri■n 4 ch■■ng trình c■t lõi sau:

[82] 2.1. Program 1: GS1 URI Resolver Engine (Máy ch■ Phân gi■i)

[83] ■ây là c■ng giao ti■p ■■u tiên khi camera m■c ■■nh c■a ■i■n thoi quét mã v■ch GS1.

[84] Ngôn ng■/Framework: Rust (s■ d■ng framework Axum ho■c Actix-web ■■ t■i ■u x■ lý I/O b■t ■■ng b■).

[85] Ch■c n■ng c■t lõi:

[86] Ti■p nh■n HTTP GET request t■ Web URI ■■■c nhúng trong mã v■ch (VD: https://demo.viettel.vn/01/09501101420014).

[87] Phân tích cú pháp (Parsing) chu■i chu■n GS1 ■■ trích xu■t mã GTIN (■■nh danh s■n ph■m) và s■ lô (Lot/Batch number).

[88] Truy v■n qua RPC ■■n node Hyperledger Fabric/Polygon ■■ l■y mã b■m (hash) g■c c■a s■n ph■m.

[89] Sinh ra lu■ng Deep Link (ho■c Universal Link) ■■ "■ánh th■c" ■ng d■ng Mobile App trên ■i■n thoi ng■■i dùng, truy■n kèm b■ d■ li■u v■a truy xu■t ■■■c.

[90] Yêu c■u k■ thu■t:

[91] Hi■u n■ng: Th■i gian ph■n h■i (Response Time) ph■i d■■i 20ms (p99 latency) trên m■ng 4G/5G.

[92] Kh■ n■ng ch■u t■i: Có th■ x■ lý ■■ng th■i 10.000+ Requests/giây (RPS) trên m■t server c■u hình trung bình c■a Viettel Cloud.

[93] 2.2. Program 2: Rust P2P Mobile Core (Lõi M■ng ngang hàng trên Di ■■ng)

[94] ■ây là "trái tim" c■a h■ th■ng offline-first, ■■■c nhúng th■ng vào ■ng d■ng di ■■ng nh■ m■t th■ vi■n C-compatible.

[95] Ngôn ng■/Th■ vi■n: Rust (k■t h■p rust-libp2p, mô ph■ng CRDT c■a OrbitDB qua các crate l■u tr■ c■c b■ nh■ sled ho■c rocksdb).

[96] Ch■c n■ng c■t lõi:

[97] ■■ng b■ hóa n■n (Background Sync): Khi nh■n ■■■c tín hi■u t■ Program 1, lõi P2P ng■m t■i thông tin toàn b■ các s■n ph■m cùng lô (batch) t■ các peer khác (ho■c máy ch■ bootstrap) v■ b■ nh■ máy.

[98] Khám phá m■ng (Peer Discovery): T■ ■■ng tìm ki■m các thi■t b■ di ■■ng khác trong cùng khu v■c (qua mDNS ho■c Bluetooth LE) ■■ t■o thành m■ng l■■i chia s■ d■ li■u khi không có Internet.

[99] Xác th■c ngo■i tuy■n (Offline Verification): Khi App quét s■n ph■m th■ 2 trong ch■ ■■ máy bay, module này l■y mã hash t■ mã v■ch sinh ra, tính toán n■i b■ và so sánh v■i b■ nh■ ■■m (cache) CRDT ■ã ■■ng b■ tr■■c ■ó ■■ xác th■c tính chính g■c.

[100] Yêu c■u k■ thu■t:

[101] T■■ng thích: Ph■i biên d■ch (cross-compile) thành th■ vi■n t■nh/■■ng .a (iOS) và .so (Android) thông qua FFI (Foreign Function Interface) nh■ uniffi ho■c flutter_rust_bridge.

[102] T■i ■u tài nguyên: M■c tiêu th■ RAM duy trì d■■i 30MB; không gây nóng máy ho■c hao pin (qu■n lý thread pool ch■t ch■).

[103] 2.3. Program 3: Consumer Mobile App (■ng d■ng Di ■■ng)

[104] Giao di■n tr■c quan mà ng■■i dùng ho■c b■u tá Viettel thao tác.

[105] Ngôn ng■/Framework: React Native (TypeScript) ho■c Flutter (Dart).

[106] Ch■c n■ng c■t lõi:

[107] Camera Scanner: Module quét mã v■ch siêu t■c, nh■n di■n chu■n GS1 và mã QR t■nh.

[108] Giao di■n H■ chi■u (UI/UX): Trình di■n h■ s■ s■n ph■m, gi■y ch■ng nh■n (VietGAP/GlobalGAP), l■ch s■ logistics.

[109] Tr■ng thái K■t n■i: Module b■t s■ ki■n m■ng (Network Listener) ■■ t■ ■■ng chuy■n ■■i UI gi■a "Xác th■c Tr■c tuy■n" (Online) và "Xác th■c Ngo■i tuy■n P2P" (Offline).

[110] Yêu c■u k■ thu■t:

[111] Tích h■p FFI: Giao ti■p tr■n tru v■i Program 2 (Rust Core) mà không ch■n lu■ng giao di■n chính (Main UI Thread).

[112] Universal Links: Ph■i ■■■c c■u hình ■úng chu■n apple-app-site-association (iOS) và assetlinks.json (Android) ■■ khi camera m■c ■■nh quét mã v■ch ■ B■■c 1, OS t■ ■■ng g■i m■ App thay vì m■ trình duy■t Safari/Chrome.

[113] 2.4. Program 4: Blockchain Smart Contracts (H■p ■■ng thông minh S■ cái)

[114] L■u tr■ g■c cho các d■ li■u c■n ■■i soát. Dù ■ây là b■■c chu■n b■, nh■ng h■ th■ng không th■ ch■y Demo n■u thi■u m■ neo d■ li■u này.

[115] Ngôn ng■/Môi tr■■ng: Chaincode vi■t b■ng Go/Node.js cho Hyperledger Fabric và Solidity cho Polygon.

[116] Ch■c n■ng c■t lõi:

[117] L■u tr■ ■■nh danh s■n ph■m (Digital Twin): Ghi nh■n c■u trúc {GTIN, Batch_ID, IPFS_Hash_Of_Metadata, Status}.

[118] C■p quy■n truy v■n d■ng ■■c (Read-only queries) cho Resolver Engine.

[119] Yêu c■u k■ thu■t:

[120] ■■m b■o d■ li■u Demo ■ã ■■■c pre-mint (t■o s■n) trên s■ cái tr■■c khi ti■n hành quét mã.

[121] 3. LU■NG TH■C THI H■ TH■NG KHI DEMO (SYSTEM EXECUTION FLOW)

[122] B■ng d■■i ■ây mô t■ chính xác cách các ch■■ng trình trên t■■ng tác v■i nhau trong 2 b■■c c■a k■ch b■n Demo:

[123] Giai ■o■n

[124] Thao tác Ng■■i dùng

[125] Lu■ng x■ lý K■ thu■t (Programs)

[126] K■t qu■ H■ th■ng

[127] B■■c 1: Quét Online (M■ ■■■ng)

[128] Dùng Camera g■c c■a ■i■n tho■i quét mã v■ch trên v■ h■p.

[129] H■ ■i■u hành nh■n d■ng URI -> G■i HTTP Request lên Program 1 (Resolver).

[131] Program 1 phân tích URI, truy v■n Program 4 (Blockchain), sau ■ó tr■ v■ l■nh Deep Link ■■ ■ánh th■c Program 3 (Mobile App).

[133] Program 3 m■ lên hi■n th■ giao di■n. G■i l■nh kích ho■t xu■ng Program 2 (Rust Core) ■■ ng■m t■i d■ li■u các s■n ph■m cùng lô.

[134] Màn hình hi■n th■ "H■ chi■u K■ thu■t s■" d■u tích xanh online. D■ li■u lô hàng ■ã n■m trong b■ nh■ thi■t b■.

[135] B■■c 2: Quét Offline (P2P)

[136] B■t ch■ ■■ máy bay. M■ Program 3 (Mobile App) quét v■ h■p th■ 2.

[137] Program 3 dùng module camera n■i b■ ■■c mã GS1. Nh■n th■y không có Internet, ■■y l■nh xu■ng Program 2 (Rust Core).

[139] Program 2 không g■i API mà tìm ki■m mã b■m trong c■ s■ d■ li■u n■i b■ (OrbitDB P2P Cache). Tính toán m■t mã ngay trên CPU di ■■ng ■■ xác th■c ch■ ký.

[141] Sau khi xác th■c thành công (d■■i 100ms), tr■ d■ li■u ng■■c lên Program 3.

[142] Màn hình hi■n th■ "H■ chi■u K■ thu■t s■" nhãn cam (Offline P2P). M■i thông tin v■n minh b■ch không c■n mã